CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:
MATEMÁTICAS PARA ADMINISTRADORES

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ciencias Sociales
SUBPROGRAMA:	Administración
CARRERA:	Licenciatura en Administración
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional y Básica
PROYECTO:	Matemáticas y Sistemas
SUBPROYECTO:	Matemáticas para Administradores
PRELACIÓN:	Matemática General
CÓDIGO:	LA430140202
HORAS SEMANALES:	04 Horas (Totales): 02 H. Teóricas y 02 Teóricos/ Prácticas.
UNIDADES CRÉDITO:	03
SEMESTRE:	II
CONDICIÓN:	Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Profesora Alicia Mejías L Profesora Ana Mendoza

Barinas, septiembre de 2006

JUSTIFICACIÓN

El Sub-proyecto Matemáticas para Administradores tiene la finalidad de que el estudiante conozca los conceptos de derivadas e integrales. Los temas incluidos en el sub-proyecto permitirán a los futuros Licenciados en Administración las herramientas necesarias para desenvolverse en su carrera, esto les aporta los conocimientos básicos para proseguir en el proceso de aprendizaje.

El sub-proyecto esta dividido en cinco (05) módulos de aprendizaje. En el **MÓDULO I** estudiaremos los conceptos fundamentales de la derivada. En el **MÓDULO II** se aborda temas como crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos; y aplicaciones de las derivadas por medio de problemas de Administración y Economía. En el **MÓDULO III** se estudiará el concepto y métodos de integración. Por último en el **MÓDULO IV** se abordará las aplicaciones de la integral indefinida, por medio de problemas de Administración y Economía.

El Sub-proyecto Matemáticas para Administradores, ha sido preparado para responder a las necesidades de los estudiantes de Administración, de poseer los conocimientos específicos, de las derivadas e integrales, necesarios para su futuro desempeño como administrador.

El objetivo principal del Sub-proyecto es identificar, analizar y resolver diferentes tipos de problemas de aplicación a la Administración y Economía.

OBJETIVO GENERAL

El presente Sub-proyecto tiene como propósito fundamental facilitar a los estudiantes los conocimientos básicos acerca de la derivación e integración de funciones.

Al finalizar el Sub-proyecto, el estudiante deberá resolver problemas de derivación e integración de funciones, aplicables en Administración y Economía.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO I

DERIVADA DE UNA FUNCIÓN REAL

PONDERACION: 25%
DURACIÓN: 20 HORAS

OBJETIVO GENERAL:
Al término del módulo el estudiante de Administración resolverá con propiedad los problemas de derivadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Finalizada la clase el estudiante aplicará el concepto de derivación a problemas específicos. Habrá logrado el objetivo sí sus resultados se corresponden con los marcos teóricos trabajados en clase.

CONTENIDO:
- Definición de la derivada.
- Tabla de derivadas.
- Definición y problemas de la razón de cambio.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Presentación de conceptos por el docente.
- Estudio y análisis de material de apoyo.
- Trabajo individual.
- Presentación de resultados.
- Confrontación de resultados.

RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante.
Tiempo: 08 horas.

EVALUACIÓN:
Ejercicio de aplicación teórico – práctico
Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA:

- Jagdish C. Arya., Robin W. Lardner. Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía. Págs.: 496 – 518.
- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Págs.: 571 – 597.
- Germán Braschi. Matemática II. Págs.: 93 – 110.
- Earl W. Swokowski. Cálculo con Geometría Analítica. Págs.: 93 – 128.

- Edwin J. Purcell., Dale Varberg. Cálculo con Geometría Analítica. Págs.: 100 – 115.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
Una vez finalizada la sesión, y después de desarrolladas las actividades, el estudiante analizará formas prácticas de derivación. Su objetivo es válido si los resultados se corresponden con el material discutido en clase.

CONTENIDO:
- Reglas básicas de derivación
- Derivadas de orden superior
- Derivadas de funciones compuestas
- Ejemplos prácticos de derivación

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Exposición del docente
- Estudio y análisis de material de apoyo
- Trabajo individual
- Sustentación de resultados del docente con los estudiantes

RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 12 horas

EVALUACIÓN:
Trabajo en grupo
Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA:
- Jagdish C. Arya., Robin W. Lardner. Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía. Págs.: 534 – 563.
- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Págs.: 601 – 614.
- Germán Braschi. Matemática II. Págs.: 112 – 126, 137 – 151.
- Earl W. Swokowski. Cálculo con Geometría Analítica. Págs.: 129 – 161.
- Edwin J. Purcell., Dale Varberg. Cálculo con Geometría Analítica. Págs.: 122 – 127.

EVALUACION FINAL MODULO I:
- Prueba Escrita: 19%

MODULO II
APLICACIONES DE LAS DERIVADAS

PONDERACION: 25%
DURACIÓN: 20 HORAS

OBJETIVO GENERAL:
Al término del módulo el estudiante de Administración manejará con propiedad problemas de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos de una función real.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Finalizada la sesión de trabajo, el estudiante analizará problemas de crecimiento y decrecimiento aplicables en la licenciatura. Habrá logrado el objetivo si los resultados se corresponden con el material discutido en clase.

CONTENIDO:
- Crecimiento de una función real.
- Decrecimiento de una función real.
- Problemas de aplicación de crecimiento y decrecimiento de funciones en Administración y Economía.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Clase magistral presentada por el docente.
- Estudio y análisis de material de apoyo.
- Talleres individuales.
- Presentación de resultados.
- Confrontación de resultados.

RECURSOS:
- Humanos: Profesor – estudiante.
- Tiempo: 06 horas.

EVALUACIÓN:
- Ejercicio de aplicación teórico – práctico.
- Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA:

- Jagdish C. Arya., Robin W. Lardner. Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía. Págs.:
- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Pags: 616 – 625.
- Germán Braschi. Matemática II. Págs.: 173, 186.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
Una vez finalizada la sesión, y después de desarrolladas las actividades, el estudiante analizará problemas de máximos y mínimos aplicables en la licenciatura. El objetivo es válido si los resultados se corresponden con el material discutido en clase.

CONTENIDO:
- Máximos absoluto de una función real.
- Máximos relativos de una función real.
- Mínimo absoluto de una función real.
- Mínimos relativos de una función real.
- Problemas de aplicación de máximos y mínimos de funciones en Administración y Economía.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Exposición del docente
- Estudio y análisis de material de apoyo
- Trabajo individual
- Sustentación de resultados del docente con los estudiantes

RECURSOS:
- Humanos: Profesor – estudiante
- Tiempo: 07 horas

EVALUACIÓN:
- Trabajo en grupo
- Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA

- Jagdish C. Arya., Robin W. Lardner. Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía. Pags: 583 – 625.
- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Pags:
- Germán Braschi. Matemática II. Pags: 174 – 177, 179 – 185.
- Earl W. Swokowski. Cálculo con Geometría Analítica. Pags: 162 – 193.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Finalizada la sesión de trabajo, el estudiante analizará problemas de aplicación de derivadas en la licenciatura. Habrá logrado el objetivo sí sus resultados se corresponden con los marcos teóricos trabajados en clase.

CONTENIDO:

- Aplicaciones a los ingresos
- Aplicaciones a los costos
- Aplicaciones a las utilidades
- Aproximación marginal a la maximización de utilidades
- Análisis de utilidades marginales
- Otros problemas de aplicaciones de la derivada

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Clase magistral presentada por el docente
- Estudio y análisis de material de apoyo
- Trabajo individual
- Presentación de resultados
- Confrontación de resultados

RECURSOS:

- Humanos: Profesor – estudiante
- Tiempo: 07 horas

EVALUACIÓN:

- Ejercicio de aplicación teórico – práctico
- Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA

- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Pags: 650 – 671.
- Germán Braschi. Matemática II. Pags: 223 – 255.
- Earl W. Swokowski. Cálculo con Geometría Analítica. Pags: 194 – 204.

EVALUACION FINAL MODULO II:

- Prueba Escrita: 16%

MODULO III
INTEGRALES

PONDERACION: 25%
DURACIÓN: 20 HORAS

OBJETIVO GENERAL:
Al término del módulo el estudiante de Administración manejará con propiedad las nociones de Integración de funciones reales.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Finalizada la sesión de trabajo, es decir, tres horas, el estudiante analizará el concepto y la forma de resolución de la antiderivada. Habrá logrado el objetivo sí sus resultados se corresponden con los marcos teóricos trabajados en clase.

CONTENIDO:
- Definición de la antiderivada.
- Funciones de ingreso y costo
- Tablas de integrales
- Integrar por sustitución

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Presentación de conceptos por el docente.
- Estudio y análisis de material de apoyo
- Trabajo individual
- Presentación de resultados
- Confrontación de resultados

RECURSOS:
- Humanos: Profesor – estudiante
- Tiempo: 09 horas

EVALUACIÓN:
- Ejercicio de aplicación teórico – práctico
- Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA:

- Jagdish C. Arya., Robin W. Lardner. Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía. Pags: 659 – 680.
- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Pags: 808 – 823.
- Germán Braschi. Matemática II. Pags: 258 – 273.
- Earl W. Swokowski. Cálculo con Geometría Analítica. Pags: 230 – 259.

- Thomas / Finney. Cálculo con Geometría Analítica. Pags: 259, 300 – 308, 454.
- Edwin J. Purcell., Dale Varberg. Cálculo con Geometría Analítica. Pags: 247 – 275, 383 - 389.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
Una vez finalizada la sesión, y después de desarrolladas las actividades, el estudiante analizará formas de resolver integrales. Su objetivo es válido si los resultados se corresponden con el material discutido en clase.

CONTENIDO:
- Integrar por partes
- Integración por descomposición en fracciones simples
- Ejemplos de los métodos de integración

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Exposición del docente
- Estudio y análisis de material de apoyo
- Trabajo individual
- Sustentación de resultados por los estudiantes

RECURSOS:
- Humanos: Profesor – estudiante
- Tiempo: 11 horas

EVALUACIÓN:
- Trabajo individual
- Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA
- Jagdish C. Arya., Robin W. Lardner. Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía. Pags: 681 - 686.
- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Pags: 831 – 846.
- Germán Braschi. Matemática II. Pags: 274 – 285, 296 – 304.
- Edwin J. Purcell., Dale Varberg. Cálculo con Geometría Analítica. Pags: 401 – 407.
- Thomas / Finney. Cálculo con Geometría Analítica. Pags: 461 – 466.

EVALUACION FINAL MODULO III:
Prueba Escrita: 19%

MODULO IV
INTEGRAL: APLICACIONES

PONDERACION: 25%

OBJETIVO GENERAL
Al término del módulo el estudiante de Administración manejará con propiedad las nociones fundamentales de integración, aplicándolas a problemas de su licenciatura.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Finalizada las horas de trabajo, el estudiante analizará diferentes problemas de integración aplicables a la administración. Habrá logrado el objetivo sí sus resultados se corresponden con los marcos teóricos trabajados en clase.

CONTENIDO:
- Integral definida.
- Propiedades de las integrales definidas.
- Evaluación de Integrales definidas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
- Presentación de conceptos por el docente.
- Estudio y análisis de material de apoyo.
- Trabajo en pequeños grupos.
- Presentación de resultados.
- Confrontación de resultados.

RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante.
Tiempo: 08 horas.

EVALUACIÓN:
Ejercicio de aplicación teórico – práctico.
Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA

- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Pags: 847 – 856.
- Larson Hostetler Edwards. Cálculo. Volumen 1. Pags: 304 - 314.
- Edwin J. Purcell., Dale Varberg, Steven E. Rigdon. Cálculo con Geometría Analítica. 8va Edición. Pags: 234 - 265.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.
Una vez finalizada la sesión, y después de desarrolladas las actividades, el estudiante analizará la administración pública estada. Su objetivo es válido si los resultados se corresponden con el material discutido en clase.

CONTENIDO:
- Área bajo curvas.
- Aplicaciones de las Integrales en Administración y Economía.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Estudio y análisis de material de apoyo.
- Trabajo en pequeños grupos.
- Exposición del docente.
- Sustentación de resultados por los estudiantes.

RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante.
Tiempo: 12 horas.

EVALUACIÓN:
Trabajo en grupo.
Ponderación: 3%

BIBLIOGRAFÍA

- Jagdish C. Arya., Robin W. Lardner. Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía. Pags: 691 – 721.
- Frank S. Budnick. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Pags: 857 – 868, 877 - 890.
- Larson Hostetler Edwards. Cálculo. Volumen 1. Pags: 462 - 502.
- Edwin J. Purcell., Dale Varberg., Steven E. Rigdon. Cálculo con Geometría Analítica. 8va Edición. Pags: 273 - 299.

EVALUACION FINAL MODULO IV:
Prueba Escrita: 19%

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

- Modelos de Aplicación.
- Gerencia de producción y recursos.
- Pronósticos económicos-financieros.
- Planes de Desarrollo.

LINEAS DE EXTENSIÓN

- Asesoramiento estudiantil a través de cursos.
- Asesoramiento en el uso de los modelos para la toma de decisiones.

INTEGRACIÓN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

- Seminarios para la elaboración de modelos.